离散数学考前速背公式模板

> 目标：明天直接背，直接套，先把能拿的分拿到。
>
> 记忆顺序：S 级先背，A 级保底补分，B 级只背最常考模板。
>
> 本文件是公式唯一汇总；离散数学考前3天速背版_2026押题.md 只保留入口和复习顺序。

一、S 级：必须先背，直接决定能不能过 23 分

1. 谓词逻辑形式化

先记四个最常用翻译

- “所有 A 都是 B”

$$\forall x, (A(x) \to B(x))$$

- “存在一个 A 是 B”

$$\exists x, (A(x) \land B(x))$$

- “不是每个 A 都是 B”

$$\neg\forall x, (A(x) \to B(x)) \equiv \exists x, (A(x) \land \neg B(x))$$

- “没有两个……”

$$\forall x \forall y, \big((x \neq y \land A(x) \land A(y)) \to \neg P(x, y)\big)$$

量词否定必须背

$$\neg\forall x, P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$\neg\exists x, P(x) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

直接套用句式

- “至少有一个” = $\exists x$
- “任意一个” = $\forall x$
- “恰好一个” =

$$\exists x, \big(P(x) \land \forall y (P(y) \to y = x)\big)$$

- “至多一个” =

$$\forall x \forall y, ((P(x) \land P(y)) \to x = y)$$

额外高频句式

- “没有两个不同的 A 同时满足某关系” =

$$\forall x \forall y, \big((A(x) \land A(y) \land x \neq y) \to \neg P(x, y)\big)$$

- “没有两个 A 会同时成立” 与上式同型，只需把 $P(x, y)$ 换成具体关系。

考试写法模板

“所有学生都通过考试，但不是每个通过考试的学生都获奖。”

$$\forall x,(S(x)\to T(x))\wedge\exists x,(T(x)\wedge\neg W(x))$$

---

2. 集合与关系

幂集和集合差

$$|P(A)|=2^{|A|}$$

$$A-B=A\cap\overline{B}$$

最常用关系判断

- 等价关系：自反 + 对称 + 传递
- 偏序关系：自反 + 反对称 + 传递

直接套用定义

等价关系：

$$\forall x,(xRx),\quad \forall x\forall y,(xRy\to yRx),\quad \forall x\forall y\forall z,((xRy\wedge yRz)\to xRz)$$

偏序关系：

$$\forall x,(xRx),\quad \forall x\forall y,((xRy\wedge yRx)\to x=y),\quad \forall x\forall y\forall z,((xRy\wedge yRz)\to xRz)$$

划分和等价类

- 等价关系一定对应一个划分
- 划分一定对应一个等价关系
- 等价类记作 $[a]$

单射、满射、双射

- 单射：

$$\forall x\forall y,(f(x)=f(y)\to x=y)$$

- 满射：

$$\forall y,\exists x,(f(x)=y)$$

- 双射：单射且满射。

整除关系

在正整数集上，“$a\mid b$”通常是偏序关系。

链与反链

- 链：任意两个元素都可比较
- 反链：任意两个元素都不可比较

考试直接判断

- 看“可比较”就想偏序
- 看“分类分堆”就想划分、等价类
- 看“整除”通常就是偏序

---

3. 图论基础

握手定理

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

直接推出

- 奇度顶点个数一定是偶数
- 已知所有顶点度数时，先求度数和，再除以 2 得边数

树的基本性质

树的常用等价描述：

- 连通且无回路
- n 个顶点、$n-1$ 条边
- 任意两点之间有唯一简单路径

树的边数公式：

$$|E| = |V| - 1$$

树的度数和：

$$\sum \deg(v) = 2(|V| - 1)$$

平面图欧拉公式

连通平面图：

$$|V| - |E| + |F| = 2$$

平面图上界

一般简单连通平面图：

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

无三角形简单连通平面图：

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

直接套用推导

若无三角形，则每个面至少 4 条边：

$$2|E| \geq 4|F|$$

联立欧拉公式：

$$|V| - |E| + |F| = 2$$

推出：

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

常见补充结论

- 树的任意两个顶点之间有唯一简单路径。
- 只要图中有桥，这条桥一定在每一棵生成树中。

考试最常见问法

- 求边数：先用握手定理
- 求面数：先用欧拉公式
- 证明上界：先写“每个面至少几条边”，再联立欧拉公式

---

4. 组合计数

排列和组合

$$P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C(n,r)=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

二项式定理

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)a^{n-k}b^k$$

系数直接看

- x^ry^{n-r} 在 $(x+y)^n$ 中的系数是 $C(n,r)$
- x^ry^{n-r} 在 $(ax+by)^n$ 中的系数是 $C(n,r)a^rb^{n-r}$

分组配对

1. 先选人，再分组

如果先从 n 个人中选出 k 人，再分成若干组，通常按两步走：

1. 先选人：$C(n,k)$
2. 再按组大小除掉组内排列和组间交换

2. 2n 人分成 n 对

$$\frac{(2n)!}{2^nn!}$$

这个式子最常见。

3. 6 人分成 3 对

例如 6 人分成 3 对时，直接代入：

$$\frac{6!}{2!2!2!,3!}$$

这正好就是“先选 6 人，再分成 3 对”的标准写法。

男女相间

1. 排成一列

若 m 男 m 女排成一列，且要求男女相间：

$$2(m!)^2$$

若指定女生在第一位：

$$(m!)^2$$

2. 排成圆形

若 m 男 m 女围成一圈，且要求男女相间，通常只把旋转看作同一种，则共有：

$$(m-1)!, m!$$

为什么是 $(m-1)!m!$

1. 先把 m 个男生围成一圈，圆排列数为 $(m-1)!$
2. 男生之间自然形成 m 个空位
3. 把 m 个女生填入这 m 个空位，有 $m!$ 种

所以总数为：

$$(m-1)! \times m!$$

圆形答题模板

“先将男生围成圆排列，有 $(m-1)!$ 种；再将女生插入男生形成的 m 个空位，有 $m!$ 种，因此男女相间的圆形排列数为 $(m-1)!m!$。”

整数解

非负整数解：

$$x_1 + \cdots + x_k = n$$

解数：

$$C(n+k-1, k-1)$$

正整数解：先令 $y_i = x_i - 1$，再转成非负整数解。

解数：

$$C(n-1, k-1)$$

组合恒等式常用式

范德蒙恒等式：

$$\sum_{i=0}^{k} C(m,i)C(n,k-i) = C(m+n,k)$$

考试模板

- “选” 就用 $C(n,r)$
- “排” 就用 $P(n,r)$
- “分组” 先选再除重复
- “整数解” 直接套插板法

---

5. 母函数与指数型母函数

普通母函数的基本模板

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n\geq 0}(n+1)x^n$$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n\geq 0}C(n+2,2)x^n$$

递推型题目常用思路

- 先把递推式乘上 x^n 并求和。
- 再整理成生成函数 $F(x)$。
- 最后做部分分式或系数提取。

指数型母函数的基本模板

$$G(x) = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$$

$$\text{系数提取：} \quad a_n = n![x^n]G(x)$$

$$e^x = \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

偶奇筛选模板

对一个变量的偶数项取筛：

$$\frac{f(1)+f(-1)}{2}$$

两个变量同时取偶偶项：

$$\frac{1}{4}\big(F(1,1)+F(-1,1)+F(1,-1)+F(-1,-1)\big)$$

典型例题模板

如果一位只允许取 $1,4,5,8,9$，并要求 4、8 次数均为偶数，则可把一位的记账多项式写成：

$$3+u+v$$

n 位就是：

$$(3+u+v)^n$$

偶偶筛选后得到：

$$a_n = \frac{1}{4}\left(5^n + 2\cdot 3^n + 1\right)$$

使用场景判断

- 题目在问“递推通项”，优先普通母函数。
- 题目在问“位置有区别的计数”或“奇偶次数”，优先指数型母函数。

二、A 级：会模板就能再多拿 4 到 8 分

1. 线性常系数递推关系

基本模板

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

对应特征方程：

$$x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - \cdots - c_k = 0$$

若特征根互异

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \cdots + A_k r_k^n$$

若有重根

重根 r 的重数为 s 时：

$$(A_0 + A_1 n + \cdots + A_{s-1} n^{s-1}) r^n$$

一阶递推最常见

$$a_n = p a_{n-1} + q$$

若 $p \neq 1$，固定点是：

$$a = pa + q \quad \Rightarrow \quad a = \frac{q}{1-p}$$

通项：

$$a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right) p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

考试做法

1. 先写特征方程
2. 再写通解
3. 再代初值

---

2. 生成树、面数、边数计算

边数和面数

- 已知度数：先用握手定理求边数
- 已知平面图：再用欧拉公式求面数

生成树常用结论

- 如果原图就是树：生成树数 = 1
- 如果图只有一个简单环 C_k：生成树数 = k
- 完全图 K_n 的生成树数：

$$n^{n-2}$$

做题提示

- 题目若问“生成树有几棵”，先看是不是树
- 若图中有桥，桥一定在每一棵生成树中
- 小图通常先找回路，再尝试删边计数

---

3. 集合恒等式证明

标准做法

两边都转成集合差和交并补：

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

再用德摩根律：

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

最稳方法

用元素法：

1. 设 x 属于左边
2. 证明 x 属于右边
3. 再反过来证一次

直接可套的话术

“下面用元素法证明。设 $x \in$ 左边，则根据集合差定义……故 $x \in$ 右边。反之亦然，故等式成立。”

---

4. 组合恒等式证明

最常见方法：同一件事两种数法

例如：

$$\sum_{i=0}^{k} C(m,i)C(n,k-i) = C(m+n,k)$$

含义是：从 $m+n$ 个元素中选 k 个。

左边是按“前 m 个选 i 个、后 n 个选 $k-i$ 个”分类。

考试固定句式

“我们从 $m+n$ 个元素中取 k 个。先看前 m 个中取 i 个，再从后 n 个中取 $k-i$ 个。按 i 分类求和，即得左边；直接从总体中取 k 个，即得右边，所以恒等式成立。”

---

5. 鸽巢原理经典证明

基本原理

如果有 $n+1$ 个对象放进 n 个盒子，那么至少有一个盒子里有 2 个对象。

广义形式

若有 N 个对象放进 k 个盒子，则至少有一个盒子中有

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

个对象。

考试秒写模板

1. 先定义“盒子”是什么
2. 再定义“对象”是什么
3. 再比较对象数和盒子数
4. 最后写“由鸽巢原理，至少有一个盒子里……”

常见题型

- 余数相同
- 生日相同
- 同类元素至少两个
- 颜色 / 类别重复出现

三、B 级：有余力再补

1. 错排和 Catalan 数

错排数

$$D(n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

近似：

$$D(n) \approx \frac{n!}{e}$$

常见理解

- 所有人都不能放回原位
- 本质是容斥原理的经典应用

Catalan 数

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

常见模型：

- 合法括号序列
- 二叉树数目
- 不越界路径
- 凸多边形三角剖分

常见前几项

$$C_0 = 1,\ C_1 = 1,\ C_2 = 2,\ C_3 = 5,\ C_4 = 14$$

---

2. 容斥原理复杂应用

两个集合

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

三个集合

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

“至少一个”

先求总体，再减去“一个都没有”的情况。

“恰好 k 个”

通常先选哪 k 个成立，再用容斥或分类计数。

考试模板

“设事件 A_i 表示第 i 个条件成立。要求‘至少一个’时，先求全集，再减去都不成立的情况；若条件较多，则按容斥展开。”

四、最后 30 秒速记版

谓词逻辑

- 全称：$\forall$
- 存在：$\exists$
- 不是每个：$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$

母函数

- 普通母函数先看递推。
- 指数型母函数先看“位置有区别”的计数和奇偶筛选。
- 这类题的入口模板已经集中在上面的 S 级和 A 级。

关系与图论

- 等价关系对应划分。
- 偏序关系看自反、反对称、传递。
- 图论先背握手定理和欧拉公式。

组合

- 选、排、整数解先定模型。
- 分组先记重复怎么除。
- 组合恒等式优先想两种数法。

最后一条

如果时间只够背一遍，就先背：谓词逻辑入口、关系 / 偏序入口、握手定理 / 欧拉公式入口、选排整数解入口、递推 / 母函数 / 指数型母函数入口。